得分	评卷人

一、是非题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

连续型 $P(X=c)=0$.

1. 若事件 A 发生了，则必有 $P(A)>0$。 (X)

2. 由二维随机变量的联合分布可以唯一确定其边缘分布。 (√)

$\int f(x,y)\,dx$.

$\int f(x,y)\,dy$

3. 不可能事件与任何事件既互不相容又相互独立； (√)

$P(A)>0$

$A=\phi$. $B=\phi$ √

$A\cap B=\phi$ $P(AB)=P(A)P(B)$

4. 两个相互独立泊松分布的和仍然满足泊松分布。 (√)

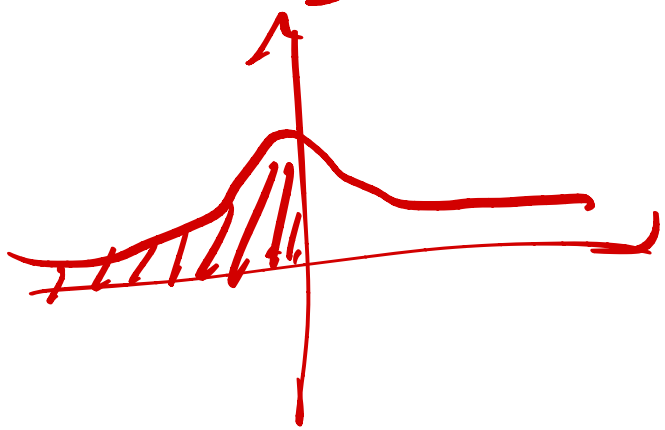
5. 设随机事件 A 与 B 互不相容，则 $P(\bar{A}\cap\bar{B})=0$。 (X)

④ ③

得分	评卷人

6. 如果连续性随机变量$X\sim N(1,4)$，那么$P(\frac{X-1}{2}\geq 0)=$ $\frac{1}{2}$。

$\frac{X-1}{2}\sim N(0,1)$



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上 海 大 学

7 求 $P(|X-\mu|<3\sigma) \geq$ $\frac{8}{9}$

15. 已知 $P_{XY}>0$. 则： D.

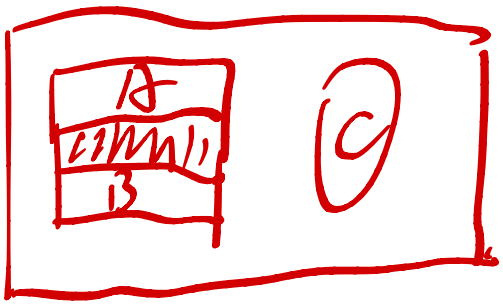
A: $D(X+Y) \geq D(X)+D(Y)$.

B. $D(X+Y)<D(X)+D(Y)$

C: $D(X-Y) \geq D(X)+D(Y)$.

D. $D(X-Y)<D(X)+D(Y)$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App



$P = 1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$.

8. 设事件 A、B 和 C 的概率为 $P((A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$，而 $P(AC) = P(BC) = 0$，$P(AB) = \frac{1}{8}$，那么三个事件都不发生的概率为 $\frac{3}{8}$。

$E(X)$ 指 $= \theta$. $\theta_1 = \frac{1}{2}$. $\theta_2 = \frac{1}{4}$

9. 设随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为 $f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$，$f_2(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

$E(X_1 + X_2) =$ $\frac{3}{4}$。

其中 $E(X_1) = \frac{1}{2}$. $E(X_2) = \frac{1}{4}$ $\therefore E(X_1+X_2) = \frac{3}{4}$.

$E(X_1) + E(X_2)$

10. 二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2, 4, 0)$，则 $P(\max(X, Y) \le 0) =$ $\frac{1}{4}$。

$\mu_1 \mu_2 \sigma_1^2 \sigma_2^2 \rho_{XY}$ $X \sim N(0,2)$ $Y \sim N(0,4)$

$\therefore \rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = 0 \Rightarrow Cov = 0 \xrightarrow{X,Y \sim N}$ X, Y 独立.

$\therefore P(\max(X,Y) \le 0) = P(X \le 0, Y \le 0) = P(X \le 0) P(Y \le 0)$

$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	评卷人

三、选择题：(每小题 2 分，5 题共 10 分)

11. 若连续型随机变量 X 与 Y 的密度函数满足 $f_X(x)=f_{X|Y}(x|y)$，则 ____B____。

(A) X 与 Y 同分布　　(B) X 与 Y 相互独立

(C) X 与 Y 以概率 1 线性相关　　(D) X 与 $\frac{X}{Y}$ 同分布

12. 设 $F(x)$ 是随机变量 X 的分布函数，则 $P(X=c)=$ ____C____。

(A) $F'(c)$　　(B) 0

(C) $F(c)-F(c-0)$　　(D) $F'(c)dx$

13. 设事件 A,B 满足 $P(AB)=0$，则 ____D____。

(A) A 和 B 互不相容　　(B) A 和 B 相互独立

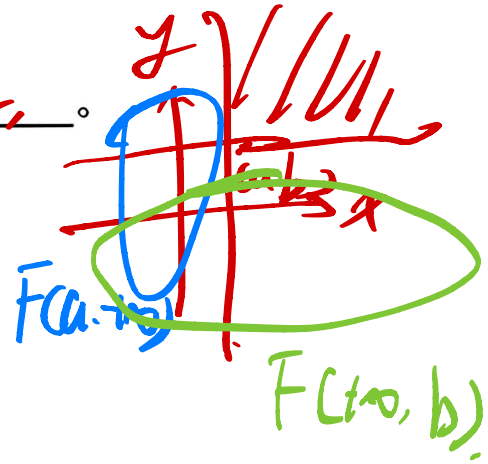
(C) $P(A)=0$ 或 $P(B)=0$　　(D) $P(A-B)=P(A)$

14. 设 $F(x,y)$ 为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数，则 $P(X>a,Y>b)=$ ____C____。

(A) $1-F(a,b)$　　(B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

(C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$　　(D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

15. 已知 X 和 Y 的相关系数大于零，则 ____D____。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

得分	评卷人

四、计算题：(5 题共 60 分)

全概率+贝叶斯

16. (本题 10 分) 钥匙掉了，掉在宿舍、教室、食堂的概率分别是 50%, 30% 和 20%，而掉在上述三个地方被找到的概率分别是 0.8, 0.3 和 0.1.

(1) （6 分）求找到钥匙的概率；

(2) （4 分）若钥匙被找到，求是在教室里被找到的概率是多大？

解：设 A_i：掉在 i 处

B_i：在 i 处被找到

$P(A_1B) = P(BA_1) = P(B|A_1)P(A_1)$

$P(B) = P(A_1)P(B_1|A_1) + P(A_2)P(B_2|A_2) + P(A_3)P(B_3|A_3)$

$P(B) = 0.5\times0.8 + 0.3\times0.3 + 0.2\times0.1 = 0.5$

(2) $P(B) = 0.5$ 求 $P(A_2|B)$

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{P(B_2|A_2)P(A_2)}{P(B)} = \frac{3}{17}$$

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

17. (本题 10 分) 设随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases} x, & a<x<b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $(0<a<b)$，且 $E(X^2)=2$。求：

(1) （6 分） 常数 a,b；

(2) （4 分） $P\left(|X|<\sqrt{2}\right)$。

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$\int_a^b x\,dx = 1$

$\frac{1}{2}(b^2-a^2) = 1$

$b^2-a^2 = 2$ ①

$E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx = 2$

$\int_a^b x^2 \cdot x\,dx = 2$

$\frac{1}{4}x^4\Big|_a^b = 2$

$b^4-a^4 = 8$ ②

联立 $\begin{cases} b^2-a^2=2 \\ b^4-a^4=8 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a=1 \\ b=\sqrt{3} \end{cases}$

(2) $P(|X|<\sqrt{2})$

$= P(-\sqrt{2}<X<\sqrt{2})$

$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} f(x)\,dx = \int_1^{\sqrt{2}} f(x)\,dx = \int_1^{\sqrt{2}} x\,dx = \frac{1}{2}x^2\Big|_1^{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}(2-1)$

$= \frac{1}{2}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18. (本题 15 分) 设 $X \sim U(0,1)$，当给定 $X = x$ 时，随机变量 Y 的条件概率密度为：

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \begin{cases} x, & 0 < y < \dfrac{1}{x} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求：(1) （4 分）X 和 Y 的联合密度函数 $f(x,y)$；

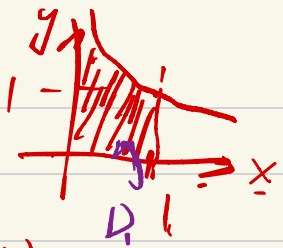
(2) （6 分）边缘密度函数 $f_Y(y)$；

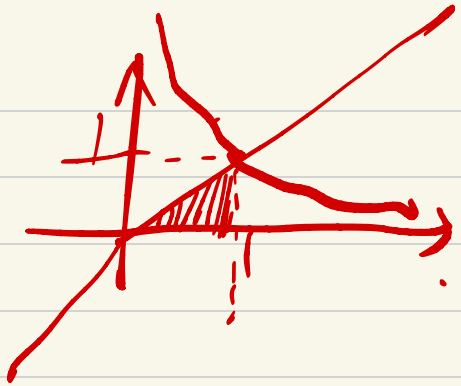
(3) （5 分） $P(X > Y)$。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

18.

(1) $f_{X|X}(y|x)=\begin{cases}x & 0<y<\frac{1}{x}\\ 0 & \end{cases}$





$f_{X|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f(x)}$, 其中 $f(x)=\begin{cases}1 & x\in(0,1)\\ 0 & \text{others}\end{cases}$

$f(x,y)=f(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}x, & x\in(0,1),\ y\in(0,\frac{1}{x})\\ 0 & \text{others}\end{cases}$ $y\in(0,+\infty)$, $x<\frac{1}{y}$ 且 $x\in(0,1)$

(2) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}x\,dx$

按 y 的情况分类讨论.

① $y\le 0$, $f_Y(y)=0$

② $0<y\le 1$, $x\in(0,1)$ $f_Y(y)=\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2}x^2\Big|_0^1=\frac{1}{2}$.

③ $y>1$, $x\in(0,1)$. $f_Y(y)=\int_0^{\frac{1}{y}}f(x)dx=\frac{1}{2y^2}$.

$\therefore f_Y(y)=\begin{cases}0 & y\le 0\\ \frac{1}{2} & 0<y\le 1\\ \frac{1}{2y^2} & y>1\end{cases}$

(3) $P(X>Y)=P(Y-X<0)$

$=\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$

$=\int_0^1\int_0^x f(x,y)\,dx\,dy$.

$=\int_0^1 x\,dx\int_0^x dy$.

$=\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{3}$.

19.（本题 15 分）设随机变量 (X,Y) 的联合分布律如下：

Y \ X	-1	1	2
-1	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$
2	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

(1)（5 分）计算 $Z_1 = X - Y$ 的分布律；

(2)（3 分）计算 $Z_2 = \max\{X,Y\}$ 的分布律；

(3)（3 分）计算协方差 $\mathrm{cov}(X,Y)$；

(4)（4 分）计算相关系数 ρ_{XY}。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

11. (1) 令 $Z_1 = X+Y$

Z_1	-2	0	1	3	4
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{5}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

$Z = \max\{X, Y\}$

(2)

Z_2	-1	1	2
P	0.1	0.2	0.7

$P(Z=2,1) = P(X=1, Y=-1)$

$P(Z=2) = P(X=2) + P(Y=2) - P(X=2, Y=2) = 0.7$

(3) $Cov(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$

$E[X] = \sum x_i p_i = -1\times 0.3 + 1\times 0.3 + 2\times 0.4 = 0.8$

$E[Y] = \sum y_i p_i = -0.6 + 0.8 = 0.2$

XY	-2	-1	1	2	4
P	$\frac{5}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$

$E[XY] = -0.5$

$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$= -0.5 - 0.8\times 0.2 = -0.66$

(4)

X^2	1	4
P	0.6	0.4

$E(X^2) = 2.2$

$D[X] = E[X^2] - [E(X)]^2$

$= 2.2 - 0.8^2$

$= 1.56$

Y^2	1	4
P	0.6	0.4

$E(Y^2) = 2.2$

$D[Y] = E[Y^2] - [E(Y)]^2$

$= 2.2 - 0.04 = 2.16$

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

$= \frac{-0.66}{\sqrt{1.56}\times\sqrt{2.16}}$

$= -0.36$

20. (本题 10 分) 设 X 和 Y 均服从 $b\left(1,\frac{1}{2}\right)$，已知 X 与 Y 的相关系数 $\rho=1$，求 $P(X=0,Y=1)$。

$X\sim b(1,\frac{1}{2})$ $E(X)=\frac{1}{2}$ $D(X)=np(1-p)=\frac{1}{4}$

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$Y\sim b(1,\frac{1}{2})$ $E(Y)=\frac{1}{2}$ $D(Y)=np(1-p)=\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$\rho=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=1$

$\frac{Cov(X,Y)}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}=1$

$Cov(X,Y)=\frac{1}{4}$

$E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{4}$

$E(XY)=\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$

$\therefore E(XY)=\frac{1}{2}$

XY 只能取 0,1.

XY	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

$P(X=0,y=0)+P(X=0,y=1)+P(X=1,y=1)=\frac{1}{2}$

$P(X=0,y=1)+P(y=1)=\frac{1}{2}$

$P(X=0,y=1)+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$

$P(X=0,y=1)=0$

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、证明题：(共 5 分)

21. （本题 5 分）证明：若 $P(A|B)>P(A)$，则 $P(B|A)>P(B)$，$P(B|\bar{A})<P(B)$。

证：$P(A|B)=\frac{P(AB)}{P(B)}>P(A) \Rightarrow P(AB)>P(A)P(B)$

$P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}>\frac{P(A)P(B)}{P(A)}=P(B)$

$\therefore P(B|A)>P(B)$ ①

$P(B|\bar{A})=\frac{P(B\bar{A})}{1-P(A)}=\frac{P(\bar{A}B)}{1-P(A)}$

$=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}<\frac{P(B)-P(A)P(B)}{1-P(A)}=P(B)$

$\therefore P(B|\bar{A})<P(B)$